TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Plano de Ensino

MÓDULO BÁSICO

© SENAI-SP, 2023

1ª Edição

Coordenação

Gerência de Educação

- *Eduardo Antonio Crepaldi*
- *Maria do Carmo Vieira Serafim*

Especialistas das Escolas do SENAI

- *Ailton José dos Santos, SENAI CFP 1.01*
- *André Luis Denani, SENAI CFP 1.18*
- *Celso Marcos Furtado, SENAI CFP 1.27*
- *Eduardo Seiji, SENAI CFP 1.19*
- *Mayara de Paula Ferreira, SENAI CFP 1.25*

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Departamento Regional de São Paulo

Av. Paulista, 1313 - Cerqueira César

São Paulo-SP CEP 01310-100

INTRODUÇÃO

Esse documento apresenta a proposta de um projeto integrador desenvolvida para o Módulo Básico do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Tem por objetivo nortear as ações pedagógicas no que tange ao planejamento e à avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem para as unidades curriculares:

- Lógica de Programação e Algoritmos
- Levantamento de Requisitos
- Arquitetura de Redes com IoT
- Sistemas Operacionais

É importante destacar que cabe ao docente planejar tais processos, tomando as decisões didáticas e pedagógicas que comporão o seu plano de ensino. Dessa forma, as situações propostas neste documento devem ser ajustadas pelo docente, considerando as especificidades de sua escola, a infraestrutura disponível, o público-alvo, o conteúdo formativo, a carga horária estabelecida para a unidade curricular e os pressupostos da Metodologia SENAI de Educação Profissional – MSEP.

A carga horária foi estimada considerando o tempo para o desenvolvimento da teoria e prática necessárias e podem ser ajustadas a critério do docente, conforme o desenvolvimento dos alunos.

Assim, o documento é um referencial para o docente, não sendo obrigatória a sua aplicação na integra, razão pela qual ele é oferecido no formato em .doc.

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

O curso

O Técnico em Desenvolvimento de Sistemas foi autorizado para oferta na rede pela resolução CO-73/23 e o plano de curso está disponível no SGSET. A lista de infraestrutura do curso pode ser acessada pelo link abaixo (dar duplo click).

INFRA_CT_DEV_SIST_1200h.pdf

Mundo do trabalho

- Área de atuação

O técnico em Desenvolvimento de Sistemas atua no setor de Tecnologia da Informação (TI) de empresas e de indústrias de diversos ramos de atividade, em empresas de desenvolvimento de jogos e simuladores, de softwares customizáveis e não customizáveis e em empresas de prestação de serviços de tecnologia da informação (TI). Pode atuar, também, em instituições de ensino e em institutos de pesquisa, além de organizações governamentais e não-governamentais (ONGs).

- Perfil profissional

O técnico em Desenvolvimento de Sistemas possui competências para desenvolver, testar e implantar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

- Funções

O Técnico em Desenvolvimento de Sistemas tem por principais funções:

- Realizar interação com banco de dados
- Codificar programas
- Programar sistemas computacionais com tecnologia IOT
- Modelar sistemas
- Manter sistemas computacionais
- Elaborar cenários de testes
- Executar plano de testes
- Validar a implantação de sistemas computacionais
- Treinar usuários no sistema

Programa

- Lógica de Programação e Algoritmos – 75h
- Sistemas Operacionais – 90h
- Arquitetura de redes com IoT – 75h
- Levantamento de Requisitos – 60h
- Linguagem de Marcação – 75h
- Banco de Dados – 75h
- Programação Back-End – 225h
- Programação Front-End – 150h
- Programação para Dispositivos Móveis – 120h
- Internet das coisas (IoT) – 75h
- Teste de Software – 45h
- Projetos de Software – 135h

Total: 1200 horas

Público-alvo

Pessoas interessadas em tecnologia da informação e querem aprender sobre programação de computadores e banco de dados.

Pré-requisitos

Estar cursando o ensino médio a partir da 2ª série ou ter concluído o ensino médio.

PERSONA

O Desenvolvedor de Sistemas possui idade entre 26 a 30 anos. É uma ocupação ainda predominantemente masculina (78% dos trabalhadores), com ensino superior (66%) e que atuam em segmentos industriais (21,50%) sendo os demais segmentos como, por exemplo, o de serviços, os que mais empregavam profissionais da área, cerca de 78,20%.

Entre os trabalhadores de TI, predominam também aqueles contratados sob a CLT de prazo indeterminado, 95,87%, sendo que 23,41% está no mesmo posto de trabalho há cinco anos ou mais.

Geralmente, são profissionais geek, fãs da cultura pop e bastante curiosos. São autodidatas, costumam ser colaborativos e gostam de compartilhar conhecimentos. Preferem o trabalho remoto (*anywhere*) mas são bastante flexíveis com relação ao horário.

Maiores informações sobre o profissional podem ser acessadas no site https://pesquisa.codigofonte.com.br/2023.

Estratégia de aprendizagem desafiadora – Projeto

Contextualização:

Quem se desloca de carro pelas ruas e avenidas de São Paulo enfrentam o trânsito caótico da cidade e percebem que a situação se agrava a cada dia. A soma de vários fatores como as aulas, o retorno do trabalho presencial em muitas empresas, as fortes chuvas que caem sobre a cidade, além dos buracos nas vias públicas, têm sobrecarregado o tráfego urbano.

A CET – Companhia de Engenharia de Tráfego é a empresa responsável pelo controle do tráfego de veículos nas vias públicas da cidade de São Paulo, entre outras atividades que desempenha.

A empresa alega que são muitos os fatores que contribuem para esse cenário de falta de mobilidade enfrentado diariamente pelos paulistanos, mas estatísticas tem mostrado que alguns problemas são ocasionados por falhas do sistema de direcionamento do tráfego urbano. As vias principais possuem um fluxo de veículos mais elevado em relação às vias secundárias e o tempo de espera costuma ser programado para atender à essa demanda a fim de evitar congestionamento entre as vias. Contudo, o atual sistema é considerado obsoleto e os semáforos apresentam inúmeros problemas, desde lâmpadas queimadas a possíveis tentativas de furto de cabos de energia, em crescimento no País.

Para tentar equacionar a situação de congestionamentos, desde o início do ano, a Prefeitura da capital paulista tem implementado o projeto de serviço de manutenção e modernização da rede semafórica, instalando semáforos inteligentes em várias regiões da cidade. Em toda a capital paulista, são, no total, 27.000 semáforos. Até hoje, São Paulo já tem em funcionamento semáforos inteligentes em 16 cruzamentos: 111 em execução e mais 113 em fase final de projeto.

Desafio:

Com o semáforo inteligente, a manutenção pode acontecer remotamente, já que não precisa ter um agente na rua para acionar o controlador, o que traz um ganho em eficiência.

Você e sua equipe deverão desenvolver uma solução de semáforo inteligente para ser apresentado como uma possibilidade de melhoria para o sistema atual.

Resultados esperados:

Serão desenvolvidas quatro *sprints*.

***SPRINT* 1 – Documentação técnica**
Começa na Unidade Curricular *Levantamento de Requisitos*, com as seguintes entregas

- Documento descritivo da solução - I
    - Lista de materiais e equipamentos
    - Cronograma

Na Unidade Curricular *Linguagem de Programação e Algoritmos* e *Sistemas Operacionais* o documento será concluído com as seguintes entregas:

- Documento descritivo da solução - II
    - Linguagem de programação
    - Sistema operacional a ser utilizado

***SPRINT* 2 – Segurança da informação**
Será desenvolvida na Unidade Curricular *Sistemas Operacionais*

- Apresentação de relatório, em meio digital, contemplando:
    - Política de segurança
    - Vulnerabilidades detectadas

***SPRINT* 3 – Diagrama funcional**
Será desenvolvida na Unidade Curricular *Arquitetura de Redes com IoT*

- Diagrama funcional do projeto físico do semáforo

***SPRINT* 4 – Programação**
Será desenvolvida na unidade curricular *Lógica de Programação e Algoritmo*

- Desenvolvimento de um programa responsável por gerenciar os dispositivos IoT que controlam o semáforo inteligente.
  Entrega:
    - Código fonte do programa

Unidade curricular

Lógica de Programação e Algoritmos

Unidade curricular (UC): Módulo Básico - Lógica de Programação e Algoritmos

Carga horária da UC: 75 horas **Nº de aulas:** 100 aulas

Carga horária prevista para o desenvolvimento da Situação de Aprendizagem: 75 horas

Objetivo da UC: proporcionar a aquisição de capacidades básicas e socioemocionais que permitem desenvolver algoritmos, por meio de lógica de programação e versionamento, para resolução de problemas.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
16h	Identificar a sequência lógica de passos em um algoritmo Representar algoritmos por meio de fluxogramas, seguindo as convenções de símbolos e conexões Utilizar lógica de programação para a resolução de problemas	**1. Lógica e algoritmos** 1.1. Definição 1.2. Estruturas 1.2.1.Sequência 1.2.2.Seleção 1.2.3.Repetição 1.3. Fluxogramas	Apresentação da situação de aprendizagem desafiadora Exposição dialogada Apresentação de fluxograma Lista de exercícios	Projetor multimídia Laboratório de informática Internet
18h	Utilizar tomada de decisão para elaboração do algoritmo Utilizar estruturas condicionais para executar instruções com base em uma condição Criar estruturas de repetição para executar um conjunto de instruções várias vezes Aplicar operadores lógicos para avaliar e combinar condições booleanas Utilizar lógica de programação para a resolução de problemas	**3. Lógica de programação** 3.1. Operadores 3.1.1.Lógicos 3.2. Condicionais 3.2.1.Simples 3.2.2.Composta 3.2.3.Encadeada 3.3. Laços de repetição 3.3.1.Contador (*for)* 3.3.2.Condicional (*while*)	Exposição dialogada Pesquisa sobre temas relacionados à logica de programação, com entrega por meio digital Exercícios de programação	Projetor multimídia Laboratório de informática Acesso à Internet
17h	Utilizar variáveis para armazenar valores durante a execução de um programa Utilizar operadores aritméticos para realizar cálculos em expressões numéricas Manipular os diferentes tipos de dados na elaboração de programas	**3. Lógica de programação** 3.1. Variáveis 3.2. Constantes 3.3. Operadores 3.3.1.Atribuição 3.3.2.Aritméticos **4. Manipulação de arquivos** 4.1. Escrita 4.2. Leitura	Exposição dialogada Pesquisa sobre temas relacionados à lógica de programação, com entrega por meio digital Exercícios de programação	Projetor multimídia Laboratório de informática Acesso à Internet

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
	Utilizar lógica de programação para a resolução de problemas			
08h	Utilizar vetores e matrizes na elaboração do programa Aplicar técnicas de código limpo (*clean code*) Utilizar lógica de programação para a resolução de problemas	**3. Lógica de programação** 3.1. Vetores 3.2. Matrizes 3.3. Técnicas de código limpo (*clean code*)	Exposição dialogada Pesquisa sobre temas relacionados à lógica de programação, com entrega por meio digital Exercícios de programação	Projetor multimídia Laboratório de informática Acesso à Internet
04h	Utilizar o ambiente integrado de desenvolvimento (IDE)	**4. Ambiente de desenvolvimento** 4.1. Instalação e configuração 4.2. Gerenciamento de dependências 4.3. Recursos e interfaces	Exposição dialogada Demonstração e prática da instalação e configuração	Projetor multimídia Laboratório de informática Acesso àInternet
12h	Criar repositórios *Git* locais e remotos para controle de versionamento	**6. Git - Sistema de controle de versões distribuído** 6.1. Evolução 6.2. Comandos iniciais *6.2.1.Init* *6.2.2.Add* *6.2.3.Status* *6.2.4.Config* *6.2.5.Commit* *6.2.6.Log* **7. Versionamento em nuvem** 7.1. Serviços *7.1.1.Github* *7.1.2.BitBucket* *7.1.3.Azure Repository* *7.2. Pull Requests* 7.3. Resolução de conflitos	Exposição dialogada Demonstração e prática da configuração de repositórios locais e remotos **Entrega da *Sprint 1:*** • Documento descritivo da solução - II ○ Linguagem de programação Entrega da Sprint 4: • Desenvolvimento de um programa responsável por gerenciar os dispositivos IoT que controlam o semáforo inteligente. ○ Código fonte do programa	Projetor multimídia Laboratório de informática Acesso à Internet

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

- PASCHOALINI, Glauber R. Princípios de lógica de programação. São Paulo: Editora SENAI, 2017.
- ALVES, W. P. Lógica de programação de computadores: Ensino didático. São Paulo: Érica, 2010.
- FEITOSA, M. P.; Custódio, P. S. Iniciação à programação de computadores: Uma abordagem baseada em exemplos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2016.

Critérios de avaliação

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		**Turma:**	
Capacidades básicas ou técnicas e socioemocionais	**Critérios de Avaliação**	**Resultado**	
		Aluno	**Docente**
1. Identificar a sequência lógica de passos em um algoritmo	O aluno descreveu os passos necessários para solução do problema proposto?		
	O aluno disponibilizou os passos detectados em ordem sequencial?		
2. Utilizar tomada de decisão para elaboração do algoritmo	O aluno escreveu as condições necessárias para a tomada de decisão?		
	O aluno codificou as instruções para tomada de decisão de acordo com a estrutura de decisão selecionada?		
	O aluno utilizou as saídas alternativas da instrução condicional de acordo com a sintaxe do método escolhido?		
3. Criar estruturas de repetição para executar um conjunto de instruções várias vezes	O aluno escreveu as condições necessárias para a ocorrência do laço de repetição?		
	O aluno codificou as instruções de laço de repetição de acordo com a sintaxe da estrutura de controle escolhida?		
	O aluno aplicou diferentes estruturas de controle ao código escrito?		
4. Representar algoritmos por meio de fluxogramas, seguindo as convenções de símbolos e conexões	O aluno definiu os passos de execução para o problema proposto?		
	O aluno representou os passos de execução do programa em um diagrama de fluxo?		
	O aluno utilizou as representações de cada operação do fluxograma de forma correta?		
5. Utilizar variáveis para armazenar valores durante a execução de um programa	O aluno criou variáveis para armazenar os valores utilizados pelo programa?		
	O aluno escolheu nomes de variáveis de acordo com as boas práticas do *clean code*?		
	O aluno identificou os diferentes tipos de variáveis utilizadas no programa?		
6. Utilizar operadores aritméticos para realizar cálculos em expressões numéricas	O aluno identificou os diferentes símbolos de operadores matemáticos para realizar as operações aritméticas do programa?		
	O aluno empregou as regras de precedência durante a implementação de expressões numéricas no programa?		
7. Aplicar operadores lógicos para avaliar e combinar condições booleanas	O aluno utilizou os operadores lógicos na construção de operações para tomadas de decisão no programa?		
	O aluno combinou operadores lógicos para flexibilizar a tomada de decisão?		
8. Utilizar estruturas condicionais para executar instruções com base em uma condição	O aluno utilizou as condições necessárias para a tomada de decisão?		
	O aluno escreveu a instrução para tomada de decisão de acordo com a sintaxe da estrutura condicional escolhida?		
	O aluno utilizou as saídas alternativas da instrução condicional de acordo com a sintaxe da estrutura de decisão selecionada?		
9. Utilizar lógica de programação para a resolução de problemas	O aluno demonstrou compreensão sobre o problema proposto analisando e propondo os requisitos e restrições para a solução esperada?		
	O aluno efetuou a decomposição do problema proposto em partes menores facilitando a compreensão e a solução?		
	O aluno aplicou as estruturas de condição e repetição para controlar o fluxo do programa de acordo com as condições necessárias para a resolução do problema proposto?		
	O aluno escolheu as estruturas de dados apropriadas para armazenar e manipular dados, incluindo variáveis, listas, vetores e matrizes?		

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		**Turma:**	
Capacidades básicas ou técnicas e socioemocionais	**Critérios de Avaliação**	**Resultado**	
		Aluno	**Docente**
10. Utilizar vetores e matrizes na elaboração do programa	O aluno declarou o vetor e/ou matriz de acordo com a linguagem utilizada?		
	O aluno acessou o elemento do vetor e/ou matriz de acordo com a sintaxe da linguagem utilizada?		
	O aluno iterou nos elementos do vetor e/ou matriz de acordo com a sintaxe da linguagem de programação utilizada?		
	O aluno manipulou os dados do vetor e/ou matriz utilizando a sintaxe correta?		
11. Aplicar técnicas de código limpo (*clean code*)	O aluno escolheu nomes de variáveis e funções de forma a revelar o seu propósito?		
	O aluno evitou o uso de abreviações ao nomear variáveis e funções?		
	O aluno evitou comentários óbvios ou redundantes no programa?		
	O aluno evitou o uso de código duplicado através da aplicação da responsabilidade única?		
12. Manipular os diferentes tipos de dados na elaboração de programas	O aluno criou variáveis de diferentes tipos na construção do programa?		
	O aluno efetuou o *casting* de tipos de dados entre diferentes tipos		
13. Utilizar o ambiente integrado de desenvolvimento (IDE)	O aluno utilizou uma IDE no desenvolvimento da aplicação?		
	O aluno organizou o projeto de acordo com as recomendações de *design pattern* da linguagem de programação utilizada?		
	O aluno utilizou os recursos de auto formatação de código disponibilizado pela IDE selecionada?		
14. Criar repositórios *Git* locais e remotos para controle de versionamento	O aluno criou o repositório local?		
	O aluno adicionou os arquivos a lista de monitoramento do git?		
	O aluno efetuou os *commits* adicionando uma mensagem que descreve as alterações feitas?		
	O aluno adicionou o arquivo "*.gitignore*" com a relação de pastas e arquivos que não devem ser monitorados pelo git?		
	O aluno alterou o nome da *branch* principal para *main*?		
	O aluno criou um repositório no *GitHub*?		
	O aluno sincronizou o repositório local com o *GitHub*?		
	O aluno criou um arquivo *README.MD* para documentar o projeto disponibilizado no *GitHub*?		
15. Demonstrar autogestão	O aluno cumpriu os prazos para entrega das atividades propostas?		
	O aluno demonstrou organização pessoal incluindo o gerenciamento dos seus pertences, anotações do conteúdo?		
16. Demonstrar pensamento analítico	O aluno utilizou as informações apresentadas no enunciado do problema proposto para compreender o cenário e fazer inferência a partir desses dados?		

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		**Turma:**	
Capacidades básicas ou técnicas e socioemocionais	**Critérios de Avaliação**	**Resultado**	
		Aluno	**Docente**
17. Demonstrar inteligência emocional	O aluno apresentou comportamento de tranquilidade e calma diante dos desafios apresentados durante a solução do problema proposto considerando a complexidade e cumprimento de prazos?		
	O aluno soube lidar com os fracassos e adversidades que surgiram durante a solução do problema de modo a interpretá-los como uma oportunidade de aprendizagem e resiliência?		
18. Demonstrar autonomia	O aluno concluiu as tarefas de forma independente?		
	O aluno buscou oportunidades de aprendizado além daquelas apresentadas em aula para resolver o problema proposto?		
	O aluno demonstrou criatividade e inovação na execução das atividades adicionando funcionalidades ou utilização de recursos que excederam as exigências para a solução do problema proposto?		

LEGENDA:

Vermelho – critérios críticos

Normal – critérios desejáveis

Tabela de níveis de desempenho

TABELA DE NÍVEIS DE DESEMPENHO		
Capacidades básicas/específicas e socioemocionais	**Nível de desempenho**	**Conversão em notas**
Atingiu todos os críticos (36) e todos os desejáveis (12)	**10**	**100**
Atingiu todos os críticos e 10 desejáveis	**9**	**90**
Atingiu todos os críticos e 08 desejáveis	**8**	**80**
Atingiu todos os críticos e 04 desejáveis	**7**	**70**
Atingiu todos os críticos e 02 desejáveis	**6**	**60**
Atingiu todos os críticos	**5**	**50**
Atingiu menos de 36 críticos	**4**	**40**
Atingiu menos de 26 críticos	**3**	**30**
Atingiu menos de 16 críticos	**2**	**20**
Atingiu menos de 6 críticos	**1**	**10**

Unidade curricular

Sistemas Operacionais

Unidade curricular (UC): Módulo Básico - SISTEMAS OPERACIONAIS

Carga horária da UC: 90 horas **Nº de aulas:** 120 aulas (aulas de 45min)

Carga horária prevista para o desenvolvimento da Situação de Aprendizagem: 90 horas

Objetivo da UC: desenvolver capacidades básicas e socioemocionais necessárias à compreensão da estrutura, funcionamento, instalação, configuração e operação de sistemas operacionais de código aberto e fechado considerando segurança da informação.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
02 ok		Apresentação da Situação de Aprendizagem (SA) desafiadora	• Explicar objetivo e desenvolvimento da unidade curricular • Explicar a AS e como será a avaliação da aprendizagem	Sala de aula Projetor multimídia Notebook
03 ok	Identificar as características técnicas dos sistemas de arquivo, tendo em vista a utilização de sistemas operacionais Demonstrar pensamento analítico	**1. Sistema operacional de código fechado** 1.1. Definição	• Exposição Dialogada **Sugestões de atividades:** • Gameficação (Kahoot para verificação dos conhecimentos) • Formulário para verificação dos conhecimentos	Projetor Multimídia Sala de aula Biblioteca
03	Identificar as características técnicas dos sistemas de arquivo, tendo em vista a utilização de sistemas operacionais Demonstrar pensamento analítico	**2. Sistema operacional de código aberto** **2.1.** Definição	• Exposição Dialogada **Sugestões de atividades:** • Gameficação (Kahoot para verificação dos conhecimentos) • Formulário para verificação dos conhecimentos	Projetor Multimídia Sala de aula Biblioteca
06 ok	Instalar sistemas operacionais em máquinas virtuais Demonstrar autogestão Demonstrar pensamento analítico	**1. Sistema operacional de código fechado** 1.2. Instalação	• Exposição Dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática (Instalação em máquinas físicas ou Máquinas Virtuais) • Formulário para verificação dos conhecimentos	Projetor Multimídia Laboratório
06	Instalar sistemas operacionais em máquinas virtuais Demonstrar autogestão	**2. Sistema operacional de código aberto** 2.2. Instalação	• Exposição Dialogada **Sugestões de atividades:**	Projetor Multimídia Laboratório

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
	Demonstrar pensamento analítico		• Atividade prática (Instalação em máquinas físicas ou Máquinas Virtuais) • Formulário para verificação dos conhecimentos	
10 ok	Operar sistemas operacionais por meio de linha de comando e interface gráfica Demonstrar pensamento analítico Demonstrar inteligência emocional Demonstrar autonomia	**1. Sistema operacional de código fechado** 1.3. Modo texto 1.3.1. Navegação entre diretórios 1.3.2. Criação de diretórios e arquivos 1.3.3. Exclusão de diretórios e arquivos 1.3.4. Renomeação de diretórios e arquivos 1.3.5. Movimentação de diretórios e arquivos 1.3.6. Cópia de diretórios e arquivos 1.3.7. Edição de arquivos 1.4. Modo gráfico (interface gráfica) 1.4.1. Área de trabalho 1.4.2. Trabalho com janelas 1.4.4. Ferramentas do sistema 1.4.5. Acessórios 1.4.6. Menu de ajuda 1.4.7. Gerenciamento de arquivos 1.4.8. Gerenciamento de usuários e permissões 1.5. Níveis de inicialização e finalização	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática (Operação de S.O. de código fechado, exemplo Windows) • Formulário para verificação dos conhecimentos • Gameficação (Kahoot para verificação dos conhecimentos)	Projetor Multimídia Laboratório
12	Operar sistemas operacionais por meio de linha de comando e interface gráfica Demonstrar pensamento analítico Demonstrar inteligência emocional	**2. Sistema operacional de código aberto** 2.3. Modo texto (linha de comando) 2.3.1. Navegação entre diretórios 2.3.2. Criação de diretórios e arquivos 2.3.3. Exclusão de diretórios e	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática (Operação de S.O. de código aberto, exemplo Ubuntu)	Projetor Multimídia Laboratório

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
	Demonstrar autonomia	arquivos 2.3.4. Renomeação de diretórios e arquivos 2.3.5. Movimentação de diretórios e arquivos 2.3.6. Cópia de diretórios e arquivos 2.3.7. Edição de arquivos 2.4. Modo gráfico (interface gráfica) 2.4.1. Área de trabalho 2.4.2. Trabalho com janelas 2.4.4. Ferramentas do sistema 2.4.5. Acessórios 2.4.6. Menu de ajuda 2.4.7. Gerenciamento de arquivos 2.4.8. Gerenciamento de usuários e permissões **2.5.** Níveis de inicialização e finalização	• Formulário para verificação dos conhecimentos • Gameficação (Kahoot para verificação dos conhecimentos	
04	Configurar sistemas operacionais considerando variáveis de ambiente, memória, disco, serviço, usuários e permissões Demonstrar pensamento analítico Demonstrar autonomia	**1. Sistema operacional de código fechado** 1.4.3. Configuração do sistema	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática 1 (Configuração de S.O. de código fechado, exemplo Windows) • Atividade prática 2 (documentar as variáveis de instalação, os usuários criados e suas permissões) • Formulário para verificação dos conhecimentos	Projetor Multimídia Laboratório
06	Configurar sistemas operacionais considerando variáveis de ambiente, memória, disco, serviço, usuários e permissões Demonstrar pensamento analítico Demonstrar autonomia	**2. Sistema operacional de código aberto** 2.4.3. Configuração do sistema	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática 1(Configuração de S.O. de código aberto, exemplo Ubuntu) • Atividade prática 2 (documentar as	Projetor Multimídia Laboratório

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
			variáveis de instalação, os usuários criados e suas permissões) • Formulário para verificação dos conhecimentos	
03	Compartilhar unidades e pastas em rede Demonstrar pensamento analítico	**3. Unidades e pastas em rede** 3.1. Compartilhamento 3.2. Acesso	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática 1 (Compartilhamento e acesso a unidades e pastas em S.O. de código fechado, exemplo Windows e de código aberto, exemplo Ubuntu) • Atividade prática 2 (Testar acesso a pasta e permissões para gravação e exclusão)	Projetor Multimídia Laboratório
03	Mapear unidades e pastas compartilhadas em rede Demonstrar pensamento analítico	**3. Unidades e pastas em rede** 3.3. Mapeamento	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática (Mapear unidades e pastas em S.O. de código fechado, exemplo Windows e de código aberto, exemplo Ubuntu)	Projetor Multimídia Laboratório
08	Utilizar VPN (Virtual Private Network) para comunicação entre serviços de rede Demonstrar autonomia Demonstrar pensamento analítico	**5. Redes Virtuais Privadas (VPN)** 5.1. Definição 5.2. Aplicação	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática (Configurar uma VPN em pelo menos um Sistema Operacional) • Atividade (Montar um relatório do passo a passo para instalar e configurar uma VPN) • Formulário para verificação dos conhecimentos Resolução da Sprint I: • Documento descritivo da solução - II ○ Sistema operacional a ser utilizado na	Projetor Multimídia Laboratório

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
			programação do Semáforo Inteligente •	
08	Identificar medidas de proteção e prevenção de ataques cibernéticos Demonstrar pensamento analítico Demonstrar inteligência emocional Demonstrar autonomia	**6. Segurança cibernética** 6.1. Definição 6.2. Ameaças 6.3. Vulnerabilidades 6.4. Credenciais 6.5. Engenharia Social 6.6. Intervenções 6.6.1.Proteção 6.6.2.Prevenção	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Pesquisa sobre ameaças e meios de defesa cibernética • Gameficação (Kahoot para verificação dos conhecimentos) • Formulário para verificação dos conhecimentos	Projetor Multimídia Sala de aula Laboratório
08	Configurar firewall Demonstrar pensamento analítico	***4. Firewall* nativo de sistema operacional** 4.1. Definição 4.2. Aplicação	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Atividade prática (Acessar a configuração de Firewall do S.O. de código fechado, exemplo Windows e de código aberto, exemplo Ubuntu)	Projetor Multimídia Laboratório
08	Seguir políticas, procedimentos e legislação de segurança da informação Demonstrar autogestão Demonstrar pensamento analítico Demonstrar inteligência emocional	**7. Política de Segurança da Informação - PSI** 7.1. Definição dos objetivos 7.2. Escopo 7.3. Responsabilidades **8. Legislação** **8.1.** Marco Civil da Internet 8.2. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • Gameficação (Kahoot para verificação dos conhecimentos) • Formulário para verificação dos conhecimentos • Atividade: Criação de uma PSI para uma empresa fictícia. Resolução da Sprint II: • Apresentação em meio digital, que contemple: o Política de segurança o Vulnerabilidades detectadas	Projetor Multimídia Sala de aula Biblioteca

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

- COSTA, Celso Maciel da. **Sistemas operacionais: programação concorrente com pthreads**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
- SILBERSCHATZ, Abraham, GALVIN, Peter B, GAGNE, Greg. **Operating system concepts**. 9 ed., John Wiley & sons Inc., 2013.
- STALLINGS, WILLIAM. **Operating systems internals and design principles**. 7 ed., Prentice Hall, 2011.
- LEWIS, Bil; Berg, Daniel J. Threads primer: a guide to multithreaded programming. New Jersey: Prentice-Hall, 1996.
- KERRISK, Michael. **The Linux programming interface: A Linux and UNIX system programming handbook**. 1 ed., No Starch Press, 2010.
- SHOTTS, William E. **The Linux command line: a complete introduction. Willian Pollock**, 2012.
- TANENBAUM, A. S., WOODHULL, A. S. Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação. 3 ed., Porto Alegre: Bookman 2008.

Critérios de avaliação

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		**Turma:**	
Capacidades básicas ou técnicas e socioemocionais	**Critérios de Avaliação**	**Resultado**	
		Aluno	**Docente**
1. Identificar as características técnicas dos sistemas de arquivo, tendo em vista a utilização de sistemas operacionais	O aluno identificou as diferenças existentes nos sistemas de arquivo tendo em vista o Sistema Operacional utilizado?		
	O aluno identificou as principais diferenças entre Sistemas Operacionais de código aberto e Sistemas Operacionais de código fechado na sua aplicação e utilização?		
	O aluno conseguiu identificar Sistemas Operacionais de uso do seu cotidiano com os modelos de código aberto e código fechado apresentados em aula?		
2. Instalar sistemas operacionais em máquinas virtuais	O aluno realizou a instalação de ao menos um Sistema Operacional de código fechado?		
	O aluno realizou a instalação de ao menos um Sistema Operacional de código aberto?		
	O Aluno verificou, após a instalação, a existência de atualizações para o S.O.de código fechado?		
	O Aluno verificou, após a instalação, a existência de atualizações para o S.O.de código aberto?		
3. Operar sistemas operacionais por meio de linha de comando e interface gráfica	O aluno realizou a operação de ao menos um S.O. de código fechado por linha de comando e por interface gráfica?		
	O aluno realizou a operação de ao menos um S.O. de código aberto por linha de comando e por interface gráfica?		
	O aluno realizou todas as operações propostas para o S.O. de código fechado?		
	O aluno realizou todas as operações propostas para o S.O. de código aberto?		
4. Configurar sistemas operacionais considerando variáveis de ambiente, memória, disco, serviço, usuários e permissões	O aluno realizou a configuração do S.O. de código aberto considerando variáveis de ambiente, hardware, usuários e permissões?		
	O aluno realizou a configuração do S.O. de código fechado considerando variáveis de ambiente, hardware, usuários e permissões?		
	O aluno fez um levantamento e descrição do hardware utilizado para a configuração do S.O.?		
	O aluno documentou os usuários criados e suas permissões?		
5. Compartilhar unidades e pastas em rede	O aluno realizou o compartilhamento de unidades e pastas na rede em S.O. fechado?		
	O aluno realizou o compartilhamento de unidades e pastas na rede em S.O. aberto?		
	O aluno considerou os níveis de acesso dos usuários ao fazer os compartilhamentos de unidades e pastas?		
6. Mapear unidades e pastas compartilhadas em rede	O aluno realizou o mapeamento da unidade e pastas compartilhadas na rede em S.O. fechado?		
	O aluno realizou o mapeamento da unidade e pastas compartilhadas na rede em S.O. aberto?		
	O aluno testou o acesso ao mapeamento com diferentes usuários e níveis de acesso?		
7. Utilizar VPN (Virtual Private Network) para comunicação entre serviços de rede	O aluno realizou a configuração de uma VPN em pelo menos um Sistema Operacional?		
	O aluno fez acesso à Internet para validar a funcionalidade da VPN configurada?		

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		**Turma:**	
Capacidades básicas ou técnicas e socioemocionais	**Critérios de Avaliação**	**Resultado**	
		Aluno	**Docente**
8. Identificar medidas de proteção e prevenção de ataques cibernéticos	O aluno documentou as principais medidas a serem tomadas na proteção e prevenção a ataques cibernéticos para o projeto?		
9. Configurar firewall	O aluno realizou o acesso e configuração do Firewall nativo do S.O. fechado?		
	O aluno realizou o acesso e configuração do Firewall nativo do S.O. aberto?		
10. Seguir políticas, procedimentos e legislação de segurança da informação	O aluno realizou a criação da Política de Segurança da Informação na Sprint II que foi proposto utilizando as boas práticas de segurança e legislação vigente?		
11. Demonstrar autogestão	O aluno realizou um planejamento para a execução das atividades e tarefas?		
	O aluno realizou as atividades e tarefas de forma organizada?		
	O aluno administrou seu tempo na execução das atividades e tarefas?		
12. Demonstrar pensamento analítico	O aluno resolveu as atividades e tarefas propostas de forma clara e objetiva?		
	O aluno foi capaz de fazer interferências em uma tarefa ou atividade proposta pelo docente a partir de dados ou informações?		
13. Demonstrar inteligência emocional	O aluno lidou com o estresse e a frustração de forma saudável durante a resolução das atividades?		
	O aluno se comunicou de forma cordial com os colegas durante a resolução das atividades?		
	O aluno resolveu conflitos durante a resolução das atividades de forma colaborativa?		
14. Demonstrar autonomia	O aluno resolveu os problemas que se apresentaram nas atividades e tarefas de forma independente?		
	O aluno demonstrou prontidão e iniciativa para a resolução das atividades propostas?		

LEGENDA:

- C= realizou
- R= não realizou
- Critérios críticos: Vermelho
- Critérios desejáveis: Preto

Tabela de níveis de desempenho

TABELA DE NÍVEIS DE DESEMPENHO		
Capacidades básicas/específicas e socioemocionais	**Nível de desempenho**	**Conversão em notas**
Atingiu todos os 23 críticos e todos os 14 desejáveis	**10**	**100**
Atingiu todos os críticos e 11 desejáveis	**9**	**90**
Atingiu todos os críticos e 08 desejáveis	**8**	**80**
Atingiu todos os críticos e 05 desejáveis	**7**	**70**
Atingiu todos os críticos e 02 desejáveis	**6**	**60**
Atingiu todos os 23 críticos	**5**	**50**
Atingiu menos de 18 críticos	**4**	**40**
Atingiu menos de 13 críticos	**3**	**30**
Atingiu menos de 08 críticos	**2**	**20**
Atingiu menos de 03 críticos	**1**	**10**

Unidade curricular

Levantamento de Requisitos

Unidade curricular (UC): Módulo Básico - Levantamento de Requisitos

Carga horária da UC: 60 horas **Nº de aulas:** 80 aulas (aulas de 45min)

Carga horária prevista para o desenvolvimento da Situação de Aprendizagem: 60 horas

Objetivo da UC: desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas ao levantamento, análise e proposição de soluções para atender as necessidades do cliente considerando as metodologias ágeis.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
02		Apresentação da Situação de Aprendizagem (SA) desafiadora	• Explicar objetivo e desenvolvimento da unidade curricular • Explicar a SA e como será a avaliação da aprendizagem • Visita às oficinas e laboratórios	Sala de aula Projetor multimídia Notebook
08	Aplicar técnicas para levantamento de necessidades do cliente considerando regras de negócios Demonstrar pensamento analítico	**1. Requisitos** 1.1. Definição 1.2. Modelos de documentação 1.3. Regras de Negócio 1.4. Restrições	• Exposição dialogada • Apresentação de documentações empresariais. **Sugestões de atividades:** • **Atividade prática 01:** identificar dentre modelos de documentações entregues, o que é cada documentação e qual a sua finalidade. (exemplo: carta, contrato, solicitação de serviço...) • **Atividade prática 02:** realizar a análise de três estudos de casos e levantar qual a regra de negócio das empresas citadas, justificando sua resposta em um diálogo/debate de turma. • Kahoot para avaliar os conhecimentos	Sala de aula Projetor multimídia Notebook
14	Registrar requisitos funcionais e não funcionais, de acordo com	1.5. Tipos de Requisitos 1.5.1. Funcionais	• Exposição dialogada • Apresentação da documentação de	Sala de aula Projetor multimídia Notebook Post it

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
	as informações coletadas com o cliente Demonstrar autogestão	1.5.2. Não funcionais **2. Levantamento de Requisitos** 2.1. Definição 2.2. Técnicas 2.2.1. Briefing 2.2.2. Levantamento orientado a pontos de vista 2.2.3. Etnografia (observação) 2.2.4. Entrevistas 2.2.5. Brainstorming 2.3. Fases 2.3.1. Coleta 2.3.2. Análise 2.3.3. Registros	requisitos funcionais e não funcionais. • Painel Temático sobre brainstorming • Painel Temático sobre brifieng **Sugestões de atividades:** • **Atividade prática 01:** Com base em uma situação problema exposta, o aluno deverá levantar qual a regra de negócio da empresa, assim também como os requisitos funcionais e não funcionais. • **Atividade em dupla:** realizar um brifieng para criação de um e-commerce o qual será enviado para um cliente responsável por uma loja de eletrônicos e dispositivos de informática. Os alunos deverão também simular uma entrevista, onde um será o cliente contratante e o outro o será o desenvolvedor web. • **Atividade em grupo:** Com base na situação problema exposta, realize um brainstorm com o seu grupo e descreva em post it os problemas apresentados, as possíveis causas e as ações que trarão a solução para a situação problema.	
12	Identificar práticas ágeis de acordo com as características e requisitos do projeto	**3. Gerenciamento de Requisitos** 3.1. Definição 3.2. Gestão de mudanças 3.3. Validação de requisitos **4. Documentação de Requisitos** 4.1. Normas técnicas	• Exposição dialogada • Apresentação da documentação de requisitos completa **Sugestões de atividades:** • **Atividade prática 01:** com base em	Sala de aula Projetor multimídia Notebook

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
		4.2. Estrutura padrão (modelos de documentação) 4.3. Controle de Versões	uma situação problema, realize o processo de levantamento de requisitos, desde a identificação até a priorização dos requisitos. • **Atividade prática 02:** com base na situação problema anterior e os requisitos levantados, realize a documentação de requisitos completa.	
12	Aplicar Design Thinking para processos complexos com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras Demonstrar inteligência emocional	**7. Design Thinking** 7.1. Definição 7.2. Etapas 7.2.1. Empatia 7.2.2. Ideação 7.2.3. Prototipação 7.2.4. Teste 7.3. Implementação do progresso e desempenho	• Exposição dialogada **Sugestões de atividades:** • **Atividade prática 01:** Os alunos devem realizar uma pesquisa, se possível com os usuários de um produto ou serviço com base no que foi apresentado em sala, para compreender suas necessidades e desafios. A pesquisa pode ser realizada por meio de entrevistas, pesquisas online ou observação. • **Atividade prática 02:** com base na resolução da atividade anterior, os alunos devem analisar os dados coletados na pesquisa para identificar os pontos chaves que devem ser considerados no mapeamento de empatia. • **Atividade prática 03:** os alunos devem criar um mapa de empatia, representando as necessidades e os desafios dos usuários. O mapa	Sala de aula Projetor multimídia Notebook

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
			deve incluir os seguintes elementos: 1. O que o usuário vê? 2. O que o usuário ouve? 3. O que o usuário sente? 4. O que o usuário pensa? 5. O que o usuário faz? • **Atividade em grupo:** os alunos devem refletir sobre o mapa de empatia, discutir e relatar os insights que ele fornece.	
12	Aplicar ferramentas de metodologias ágeis na gestão de projetos e desenvolvimento de produtos Demonstrar autonomia	**5. Metodologia *Scrum*** 5.1 Definição 5.2 Papéis e responsabilidades 5.3 Aplicação a Gestão de Projetos **6. Metodologia *Kanban*** 6.1 Definição 6.2 Criação do Quadro Base 6.2.1 Identificação do trabalho 6.2.2 Prioridades do trabalho 6.2.3 Mapeamento do fluxo de trabalho 6.3 Gerenciamento do progresso e desempenho	• Exposição dialogada • Painel Temático Kanban **Sugestões de atividades:** • **Atividade em grupo:** Com base em uma situação problema apresentada, o líder do grupo deve selecionar os itens do backlog do produto que serão desenvolvidos na próxima sprint. Os itens do backlog devem ser priorizados de acordo com sua importância e urgência. • **Atividade em grupo:** Dando continuidade à atividade anterior, o líder do grupo e os demais alunos devem criar um plano de sprint, que inclui uma lista de tarefas com suas respectivas estimativas de tempo. • **Atividade em grupo:** Com base na situação de aprendizagem do semestre apresentada, o grupo deverá criar um quadro Kanban, que	Sala de aula Projetor multimídia Notebook

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
			é uma ferramenta visual que ajuda a visualizar o fluxo de trabalho. O quadro Kanban deve incluir as seguintes colunas: 1. A Fazer 2. Executando 3. Feito As tarefas devem ser atribuídas aos alunos. A alocação das tarefas pode ser feita com base em habilidades, disponibilidade ou outros critérios. **Entrega parcial da Sprint 1:** • Documento descritivo da solução o Lista de materiais e equipamentos Cronograma	

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

- SOMERVILLE, Ian. **Engenharia de software.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- FOWLER, M. **UML Essencial:** Um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- TONSIG, S. L. **Engenharia de software:** Análise e projeto de sistemas**.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013
- GANE, C.; Sarson, T. **Análise estruturada de sistemas.** Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. Editora S.A., 1983.
- VAZQUEZ, C. E.; Simões, G. S.; Albert, R.M. **Análise de pontos de função:** medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software**.** São Paulo: Érica, 2013.

Critérios de Avaliação

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		**Turma:**	
Capacidades básicas ou técnicas e socioemocionais	**Critérios de Avaliação**	**Resultado**	
		Aluno	**Docente**
1. Aplicar técnicas para levantamento de necessidades do cliente considerando regras de negócios	O aluno registrou as necessidades do cliente em documento especificado pelo docente?		
	O aluno levantou os requisitos do cliente, considerando as regras de negócios?		
2. Registrar requisitos funcionais e não funcionais, de acordo com as informações coletadas com o cliente	O aluno identificou corretamente os requisitos funcionais e não funcionais documentando em um documento especificado pelo docente?		
	O aluno priorizou no documento os requisitos de acordo com a sua importância?		
3. Identificar práticas ágeis de acordo com as características e requisitos do projeto	O aluno registrou em um documento especificado pelo docente as práticas ágeis que são adequadas para o projeto?		
	O aluno conseguiu criar o documento com as especificações corretas para a resolução da situação de aprendizagem?		
	O aluno justificou no documento a escolha das práticas ágeis?		
4. Aplicar Design Thinking para processos complexos com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras	O aluno entendeu o problema apresentado na situação problema através da utilização da ferramenta de aplicação do Design Thinking?		
	O aluno realizou a criação do mapa de empatia corretamente?		
5. Aplicar ferramentas de metodologias ágeis na gestão de projetos e desenvolvimento de produtos	O aluno entendeu o funcionamento das ferramentas aplicando-as nas atividades aplicadas pelo docente?		
	O aluno utilizou a ferramenta de colaboração na atividade aplicada pelo docente?		
	O aluno utilizou a ferramenta de gerenciamento de projetos na atividade aplicada pelo docente?		
6. Demonstrar autogestão	O aluno realizou um bom planejamento durante as realizações das atividades?		
	O aluno utilizou da organização para a realização das atividades?		
	O aluno administrou corretamente o seu tempo na hora da resolução da atividade?		
7. Demonstrar pensamento analítico	O aluno foi capaz de utilizar padrões em um documento especificado pelo docente referente a dados ou informações apresentadas?		
	O aluno foi capaz de fazer interferências em um documento especificado pelo docente a partir de dados ou informações?		
8. Demonstrar inteligência emocional	O aluno lidou com o estresse e a frustração de forma saudável durante a resolução da atividade?		
	O aluno se comunicou de forma eficaz com os colegas durante a resolução da atividade?		
	O aluno resolveu conflitos durante a resolução da atividade de forma construtiva?		
9. Demonstrar autonomia	O aluno foi capaz de tomar a iniciativa para iniciar projetos ou tarefas?		
	O aluno foi capaz de assumir a responsabilidade por suas ações e decisões?		
	O aluno foi capaz de resolver problemas de forma independente?		

LEGENDA: Vermelho = Critério crítico; Preto = Critério desejável

Tabela de Níveis de Desempenho

TABELA DE NÍVEIS DE DESEMPENHO		
Capacidades básicas/específicas e socioemocionais	**Nível de desempenho**	**Conversão em notas**
Atingiu todos os críticos e todos os desejáveis	10	100
Atingiu todos os críticos e 7 desejáveis	9	90
Atingiu todos os críticos e 5 desejáveis	8	80
Atingiu todos os críticos e 4 desejáveis	7	70
Atingiu todos os críticos e 2 desejáveis	6	60
Atingiu todos os críticos	5	50
Atingiu menos de 13 críticos	4	40
Atingiu menos de 10 críticos	3	30
Atingiu menos de 5 críticos	2	20
Atingiu menos de 3 críticos	1	10

Unidade curricular

Arquitetura de Redes com IoT

Unidade curricular (UC): Módulo Básico - ARQUITETURA DE REDES COM IOT

Carga horária da UC: 75 horas **Nº de aulas:** 100 aulas (aulas de 45min)

Carga horária prevista para o desenvolvimento da Situação de Aprendizagem: 75 horas

Objetivo da UC: desenvolver capacidades básicas e socioemocionais necessárias para utilizar serviços de redes locais e industriais, para aplicações em nuvens públicas e privadas.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
02		Apresentação da Situação de Aprendizagem (SA) desafiadora	• Explicar objetivo e desenvolvimento da unidade curricular • Explicar a AS como será a avaliação da aprendizagem	Sala de aula Projetor multimídia Notebook
15	Identificar as topologias empregadas nas redes de computadores Demonstrar autogestão Demonstrar pensamento analítico	**1. Arquitetura de Redes** 1.1. Definição 1.2. Tipos 1.2.1. Rede Cliente-Servidor 1.2.2. Rede Peer-to-Peer (P2P) 1.2.3. Rede em Camadas 1.2.4. Rede em Árvore (Hierárquica) 1.2.5. Rede em Anel (Ring) 1.2.6. Rede em Malha (Mesh) 1.3. Meios de transmissão de dados 1.3.1. Cabeado 1.3.2. Sem fio	• Exposição dialogada • **Atividade relacionado a Peer-to-Peer** • Kahoot para avaliar os conhecimentos	Sala de aula Projetor multimídia Notebook
15	Identificar modelos e protocolo TCP/IP de rede e suas aplicações na comunicação entre sistemas computacionais Demonstrar autogestão Demonstrar pensamento analítico	**2. Modelos e protocolo de redes** 2.1. Definição 2.2. Protocolo TCP/IP 2.2.1. Definição 2.2.2. Endereçamento de IPv4 2.2.3. Endereçamento de IPv6 2.2.4. Portas 2.3. Protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 2.3.1. Definição 2.3.2. Aplicação	• Exposição dialogada • **Atividade prática 01:** Utilizando do packet tracer crie uma comunicação em rede utilizando de protocolo TCP/IP. • **Atividade prática 02:** Configure um servidor TCP/IP. Você pode fazer isso usando o Python, Node.js ou qualquer outra linguagem de programação que suporte o protocolo TCP/IP. Crie um cliente MQTT. Você pode fazer isso	Sala de aula Projetor multimídia Notebook

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**
			usando a biblioteca paho-mqtt. Conecte o cliente MQTT ao servidor TCP/IP. Envie uma mensagem MQTT para o servidor TCP/IP. Receba uma mensagem MQTT do servidor TCP/IP.	

15	Utilizar ativos e passivos que compõem uma rede de computadores
	
	Demonstrar autonomia
		3. **Equipamentos de rede**
		3.1. Roteador
		3.2. Switch
		3.3. Access Point
		3.4. Gateway
		3.5. Firewall
			• Exposição dialogada
			• **Atividade prática 01:** Pesquise sobre os seguintes tipos de equipamentos de rede:
			  • Roteador
			  • Switch
			  • Access Point
			  • Gateway
			  • Firewall
			Crie um documento que explique as seguintes informações para cada tipo de equipamento de rede:
			  • Nome
			  • Função
			  • Componentes
			  • Configurações
			  • Aplicações
			  • Diagrama
				Sala de aula
				Projetor multimídia
				Notebook

15	Aplicar arquitetura de hardware em IoT Demonstrar autonomia	**4. Arquitetura de hardware IoT** 4.1. Unidades de medidas computacionais 4.2. I/O (Inputs e Outputs) 4.3. Processadores 4.4. Sensores 4.5. Memórias 4.6. Armazenamento	• Exposição dialogada • Atividade prática relacionada a sensores, inputs e outputs. • **Situação de Aprendizagem:** Entrega do sistema de farol.	Sala de aula Projetor multimídia Notebook
15	Configurar os tipos de serviços fundamentais de redes Demonstrar autonomia	**5. Serviços de Redes** 5.1. Definição 5.2. Tipos 5.2.1. FTP (File Transfer Protocol) 5.2.2. HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol/Seguro) 5.2.3. RDP (Remote Desktop Protocol)	• Exposição dialogada Atividade prática relacionada á FTP, HTTP/HTTPS e RDP. Resolução da Sprint 3: • Diagrama funcional do projeto físico do semáforo	Sala de aula Projetor multimídia Notebook

ESTRATÉGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO				
Hs	**Capacidades a serem trabalhadas**	**Conhecimentos relacionados**	**Estratégias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação**	**Recursos e ambientes pedagógicos**

Referências (livros, apostilas, sites, blog etc.):

- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. **Arquitetura de Redes de Computadores - Serie Tecnologia da Informação - Hardware**, 1ª, Editora SENAI, 2017.
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. **Servidores de Redes - Serie Tecnologia da Informação - Hardware**, 1ª, Editora SENAI, 2019.
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. **Serviços de Rede Local - Serie Tecnologia da Informação - Hardware**, 1ª, Editora SENAI, 2019.
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. **Infraestrutura de Rede LAN E WLAN - Serie Tecnologia da Informação - Hardware**, 1ª, Editora SENAI, 2019.
- KUROSE, James; ROSS, Keith. **Redes de computadores e a Internet**, 8ª, Bookman Editora, 2020.
- SILVA, Cassian Fagundes. **Arquitetura e práticas TCP/IP I e II.** 1ª, Contentus, 2021.
- FERNANDES, Alexandre. **Redes de Computadores**: Fundamentos, 8ª, Bookman Editora, 2020.
- BASSO, Dougla Eduardo. **Administração de Redes de Computadores.** 1ª, Contentus, 2020.
- COMER, Douglas E. **Redes de Computadores e Internet.** 1ª, Bookman Editora, 2016.
- ENGST, Adam; FLEISHMAN, Glenn. **Kit do iniciante em redes sem fio**: o guia prático sobre redes Wi-Fi para Windowns e Macintosh. 2ª, Editora Pearson, 2005.

Critérios de Avaliação

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Capacidades básicas ou técnicas e socioemocionais	**Critérios de Avaliação**	**Resultado**	
		Aluno	**Docente**
1. Identificar as topologias empregadas nas redes de computadores	Diferenciou os padrões das topologias: Servidor, Peer-to-Peer Camadas, Hierárquica, Anel (Ring) e Malha		
	Sinalizou as vantagens e desvantagens de cada topologia		
2. Identificar modelos e protocolo TCP/IP de rede e suas aplicações na comunicação entre sistemas computacionais	Realizou o endereçamento de acordo com os padrões pré-estabelecidos		
	Classificou as portas de comunicação de rede de acordo com os padrões pré-estabelecidos		
	Discriminou as características de um protocolo TCP/IP e MQTT		
3. Utilizar ativos e passivos que compõem uma rede de computadores	Relacionou a lista os componentes mínimos para a montagem de uma rede de computador?		
	Configurou o firewall de acordo com as boas práticas do mercado		
4. Aplicar arquitetura de hardware em IoT	Dimensionou a arquitetura de conforme a especificidades da aplicação		
	Relacionou o espaço mínimo de armazenamento		
5. Configurar os tipos de serviços fundamentais de redes	Planejou as atividades de acordo com o escopo		
	Parametrizou o FTP conforme a aplicação		
6. Demonstrar autogestão	Planejou as atividades de acordo com o escopo		
	Manteu a organização do ambiente e recursos do trabalho		
7. Demonstrar pensamento analítico	Efetuou o registro de tempo das atividades realizadas		
	Padronizou as informações apresentadas no escopo pela prioridade de aplicação		
8. Demonstrar inteligência emocional	Comunicou de forma concisa na apresentação das informações		
	Manteve um registro das lições aprendidas durante a evolução da atividade		
9. Demonstrar autonomia	Resolveu os problemas de forma independente		
	Demonstrou prontidão para a resolução da atividade		

LEGENDA:

Críticos
Desejáveis

Tabela de Níveis de Desempenho

TABELA DE NÍVEIS DE DESEMPENHO		
Capacidades básicas/específicas e socioemocionais	**Nível de desempenho**	**Conversão em notas**
Atingiu todos os críticos (10) e todos os (09) desejáveis	**10**	**100**
Atingiu todos os críticos (10) e (08) desejáveis	**9**	**90**
Atingiu todos os críticos (10) e (05) desejáveis	**8**	**80**
Atingiu todos os críticos (10) e (03) desejáveis	**7**	**70**
Atingiu todos os críticos (10) e (01) desejável	**6**	**60**
Atingiu todos os (10) críticos	**5**	**50**
Atingiu menos de (04) críticos	**4**	**40**
Atingiu menos de (03) críticos	**3**	**30**
Atingiu menos de (02) críticos	**2**	**20**
Atingiu menos de (01) críticos	**1**	**10**